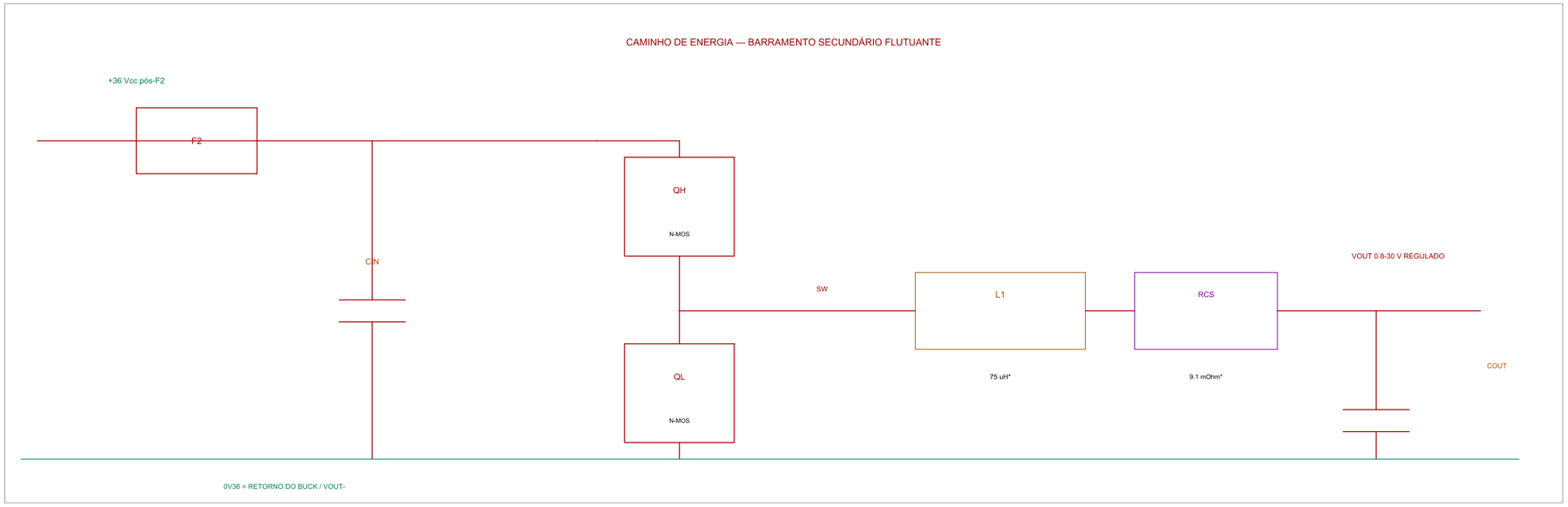
TOPOLOGIA DO REGULADOR CC/CV

REG1 síncrono com U1 LM5190 como candidato de arquitetura

REG1 | ESTÁGIO DE POTÊNCIA SÍNCRONO



U1 | LM5190 (CANDIDATO)

Buck síncrono | malhas CC e CV

QH/QL externos | fSW programável

VIN 5-80 V | VOUT 0.8-79 V (datasheet)

PINO(S)	INTERFACE	ESTADO
HO / LO	Acionamento dos gates QH / QL	Pendente
ISNS+ / VOUT	Kelvin nos dois lados de RCS	Fonte TI
FB	Divisor / ajuste de RV1	Pendente
ISET / IMON	Ajuste RV2 / leitura de corrente	Pendente
COMP / RT	Compensação / frequência	Pendente
EN / PGOOD	Habilitação / estado regulado	Pendente

K1 aberto desabilita a saída; tensão residual não garantida sem descarga dedicada.

Retorno 0V36 flutuante; não se liga ao PE.

LEGENDA

QH/QL: chaves externas | RCS: sensor Kelvin do regulador | SH1: medição externa | 0V36 não ligado ao PE

NOTAS DA PRANCHA

U1 regula de 0,8 a 30 V. K1 aberto desabilita a entrega de potência; sem descarga dedicada, a tensão residual nos bornes não é garantida.
Prancha 09 estuda os nós de descarga, sem selecionar valores ou provar estado seguro.
L1, RCS e redes passivas seguem pré-dimensionados; estabilidade, layout e térmica pendentes.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	TOPOLOGIA E PRE-DIMENSIONAMENTO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

TOPOLOGIA DO REGULADOR CC/CV

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	07/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_topologia_regulador_cc_cv.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.